

Projeto API de Tarefas

Aluno: ChristianMoreiraSantos

Tecnologias: Java 8, Spring Boot, Spring Data JPA e banco H2

Arquitetura: Model → Repository → Service → Controller

1. Evidências das requisições no Insomnia

As telas abaixo representam as requisições configuradas na coleção **insomnia-export.json**, com seus métodos, URLs, corpos e respostas esperadas.

POST - Criar tarefa

```
POST http://localhost:8080/api/tarefas
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{
  "titulo": "Estudar Spring Boot",
  "descricao": "Revisar JPA, H2 e arquitetura em camadas",
  "concluida": false
}
```

```
HTTP/1.1 201 Created
```

```
{
  "id": 1,
  "titulo": "Estudar Spring Boot",
  "descricao": "Revisar JPA, H2 e arquitetura em camadas",
  "concluida": false
}
```

GET - Listar tarefas

```
GET http://localhost:8080/api/tarefas
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "titulo": "Estudar Spring Boot",  
    "descricao": "Revisar JPA, H2 e arquitetura em camadas",  
    "concluida": false  
  }  
]
```

GET - Buscar por ID

```
GET http://localhost:8080/api/tarefas/1
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
{  
  "id": 1,  
  "titulo": "Estudar Spring Boot",  
  "descricao": "Revisar JPA, H2 e arquitetura em camadas",  
  "concluida": false  
}
```

PUT - Atualizar tarefa

```
PUT http://localhost:8080/api/tarefas/1
Content-Type: application/json
```

```
{
  "titulo": "Estudar Spring Boot",
  "descricao": "Conteúdo revisado",
  "concluida": true
}
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
{
  "id": 1,
  "titulo": "Estudar Spring Boot",
  "descricao": "Conteúdo revisado",
  "concluida": true
}
```

DELETE - Excluir tarefa

```
DELETE http://localhost:8080/api/tarefas/1
```

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

2. Código completo - Tarefa (Model/Entity)

```
package br.com.christian.tarefas.model;

import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;
import javax.validation.constraints.NotBlank;

@Entity
@Table(name = "tarefas")
public class Tarefa {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @NotBlank(message = "O título é obrigatório")
    private String titulo;

    private String descricao;
    private boolean concluida;

    public Tarefa() {}

    public Tarefa(String titulo, String descricao, boolean concluida) {
        this.titulo = titulo;
        this.descricao = descricao;
        this.concluida = concluida;
    }

    public Long getId() { return id; }
    public void setId(Long id) { this.id = id; }
    public String getTitulo() { return titulo; }
    public void setTitulo(String titulo) { this.titulo = titulo; }
    public String getDescricao() { return descricao; }
    public void setDescricao(String descricao) { this.descricao = descricao; }
    public boolean isConcluida() { return concluida; }
    public void setConcluida(boolean concluida) { this.concluida = concluida; }
}
```

3. Código completo - TarefaRepository

```
package br.com.christian.tarefas.repository;

import br.com.christian.tarefas.model.Tarefa;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

public interface TarefaRepository extends JpaRepository<Tarefa, Long> {
}
```

4. Código completo - TarefaService

```
package br.com.christian.tarefas.service;

import br.com.christian.tarefas.model.Tarefa;
import br.com.christian.tarefas.repository.TarefaRepository;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.web.server.ResponseStatusException;
import java.util.List;

@Service
public class TarefaService {
    private final TarefaRepository repository;

    public TarefaService(TarefaRepository repository) { this.repository = repository; }

    public List<Tarefa> listarTodas() { return repository.findAll(); }

    public Tarefa buscarPorId(Long id) {
        return repository.findById(id).orElseThrow(() ->
            new ResponseStatusException(HttpStatus.NOT_FOUND, "Tarefa não encontrada"));
    }

    public Tarefa criar(Tarefa tarefa) { return repository.save(tarefa); }

    public Tarefa atualizar(Long id, Tarefa dados) {
        Tarefa tarefa = buscarPorId(id);
        tarefa.setTitulo(dados.getTitulo());
        tarefa.setDescricao(dados.getDescricao());
        tarefa.setConcluida(dados.isConcluida());
        return repository.save(tarefa);
    }

    public void excluir(Long id) {
        if (!repository.existsById(id)) throw new ResponseStatusException(HttpStatus.NOT_FOUND, "Tarefa não encontrada");
        repository.deleteById(id);
    }
}
```

5. Código completo - TarefaController

```
package br.com.christian.tarefas.controller;

import br.com.christian.tarefas.model.Tarefa;
import br.com.christian.tarefas.service.TarefaService;
import javax.validation.Valid;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;
import java.util.List;

@RestController
@RequestMapping("/api/tarefas")
public class TarefaController {
    private final TarefaService service;

    public TarefaController(TarefaService service) { this.service = service; }

    @GetMapping public ResponseEntity<List<Tarefa>> listar() { return ResponseEntity.ok(service.listarTodas()); }

    @GetMapping("/{id}") public ResponseEntity<Tarefa> buscar(@PathVariable Long id) { return ResponseEntity.ok(service.buscarPorId(id)); }

    @PostMapping public ResponseEntity<Tarefa> criar(@Valid @RequestBody Tarefa tarefa) { return
        ResponseEntity.status(HttpStatus.CREATED).body(service.criar(tarefa)); }

    @PutMapping("/{id}") public ResponseEntity<Tarefa> atualizar(@PathVariable Long id, @Valid @RequestBody Tarefa tarefa) { return
        ResponseEntity.ok(service.atualizar(id, tarefa)); }

    @DeleteMapping("/{id}") public ResponseEntity<Void> excluir(@PathVariable Long id) { service.excluir(id); return
        ResponseEntity.noContent().build(); }
}
```

6. Evidência do H2 Console

H2 Console - <http://localhost:8080/h2-console>

JDBC URL: jdbc:h2:file:./data/tarefasdb User: sa

SQL Command: SELECT * FROM TAREFAS;

ID	TITULO	DESCRICAO	CONCLUIDA
1	Estudar Spring Boot	Conteúdo revisado	TRUE

Para reproduzir a evidência real: execute a aplicação, importe insomnia-export.json, crie a tarefa e abra o H2 Console com os dados informados no README.